

التمرين الأول : (إحتمالات)

زهر نرد مغشوش ذو ستة أوجه مرقمة بـ: 1; 2; 3; 4; 5; 6 بحيث : P_K هو احتمال ظهور الوجه الذي يحمل الرقم K حيث : $K \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ خلال رمية واحدة تعطى النتائج التالية :

K	1	2	3	4	5	6
P_K	0.4	0.15	0.15	0.05	a	b

حيث a و b عدنان حقيقيان موجبان تماما
(1) نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل رمية الرقم الظاهر خلال رمية واحدة .
 $E(X)$ الامل الرياضياتي للمتغير العشوائي X .

(أ) عين العددين a و b إذا علمت أن : $E(X) = \frac{53}{20}$.

(ب) أحسب احتمال ظهور رقم زوجي .

(2) نرمي زهر النرد السابق رميتين متتاليتين ونسجل في كل مرة الرقم الظاهر .
نعتبر المتغير العشوائي Y الذي يرفق بكل رميتين جداء الرقمين الظاهرين .
(أ) عين قيم المتغير العشوائي Y .

(ب) عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي Y ثم أحسب أمله الرياضياتي .

التمرين الثاني : (المتتاليات)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة على IN كما يلي : $u_0 = 3$ و $u_{n+1} = \sqrt{\frac{u_n^2 + 1}{2}}$

(1) (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $u_n > 1$.

(ب) أدرس رتبة المتتالية (u_n) (ج) بين ان المتتالية (u_n) متقاربة و احسب نهايتها .

(2) نعتبر المتتالية العددية (V_n) المعرفة على IN بـ : $V_n = u_n^2 - 1$.

(أ) بين أن المتتالية (V_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول .

(ب) أكتب عبارة V_n بدلالة n ثم استنتج عبارة U_n بدلالة n .

(ج) أحسب $\lim u_n$.

3) أحسب بدلالة العدد طبيعي n : $S_n = U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots + U_n^2$.

$t_n = 2^0 v_0 + 2^1 v_1 + 2^2 v_2 + \dots + 2^n v_n$ و $I_n = \ln v_0 + \ln v_1 + \ln v_2 + \dots + \ln v_n$

التمرين الثالث : (الدوال)

f (I) الدالة العددية المعرفة على المجال $]-2; +\infty[$ بالعبارة : $f(x) = 1 + x \ln(2+x)$

(C) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- (1) أحسب نهايتي الدالة f .
- (2) من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-2; +\infty[$: أحسب $f'(x)$.
- (3) نضع من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-2; +\infty[$: $f'(x) = h(x)$:
 (أ) ادرس اتجاه تغير الدالة h ثم احسب نهايتي الدالة h عند حدود مجال تعريفها. شكّل جدول تغيرات الدالة h .
 (ب) بيّن أن للمعادلة $h(x) = 0$ حلا وحيدا α في $]-0,6; -0,5[$.
 (ج) استنتج إشارة $h(x)$ على المجال $]-2; +\infty[$.
- (2) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
- (3) بيّن أن : $f(\alpha) = 1 - \frac{\alpha^2}{\alpha + 2}$. ثم عيّن حصرا للعدد $f(\alpha)$.
- (4) لتكن M_0 نقطة من (C) فاصلتها x_0 و (T_{x_0}) مماس للمنحنى (C) في النقطة M_0 .
 (أ) اكتب معادلة المماس (T_{x_0}) .
 (ب) بيّن أن المماس (T_{x_0}) يمر بالمبدأ اذا وفقط اذا كان : $f(x_0) - x_0 f'(x_0) = 0$.
 (ج) استنتج وجود مماسين (T_a) و (T_b) للمنحنى (C) يمران بالمبدأ . في نقطتين يطلب تعيين فاصلتيهما
- (5) أنشئ المماسين (T_a) ، (T_b) و المنحنى (C) .

التمرين الرابع : (الأعداد المركبة)

- (1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\square$ المعادلة ذات المجهول z : $(z - 2i)\left(\frac{1}{2}z^2 - z + 2\right) = 0$
- (2) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ولتكن النقط A, B, C ولواحقها : $z_A = 1 + i\sqrt{3}$, $z_B = \bar{z}_A$ و $z_C = 2i$ على الترتيب .
 (أ) أكتب على الشكل الأسّي كل من z_A و z_B و z_C ثم أنشئ بعناية النقط A, B, C .
 (ب) أكتب على الشكل الجبري العدد المركب $\left(\frac{z_A}{2}\right)^{2020} - \left(\frac{z_C}{2}\right)^{1441} + \left(\frac{z_A}{z_C}\right)^{1962} - \left(\frac{z_C}{z_A}\right)^{1954}$.
 (ج) عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $\left(\frac{z_A}{2}\right)^n$ عدد حقيقي سالب تماما .
- (2) (أ) عين طبيعة المثلث OAC .
 (ب) عين لاحقة النقطة D منتصف القطعة $[AC]$.

ج (استنتج قياسا للزاوية الموجهة : $(\vec{u}; \overrightarrow{OD})$.

د) استنتج القيمة المضبوطة لكل من : $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ و $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$.

(3) أ) نعتبر النقطة O' صورة المبدأ O بالدوران r_1 الذي مركزه النقطة A وزاويته $\frac{-\pi}{2}$ و B' صورة النقطة B بالدوران r_2 الذي مركزه النقطة A وزاويته $\frac{\pi}{2}$. عيّن لاحقتي النقطتين O' و B' ب) نعتبر النقطة I منتصف القطعة $[OB]$ بين أن (AI) هو العمود في المثلث $AO'B'$.

التمرين الخامس: (خاص بالتقني رياضي و الرياضي)

n عدد طبيعي حيث : $n \geq 2$ نعتبر العددين الطبيعيين α و β بحيث : $\alpha = n^2 + n$ و $\beta = n + 2$.

(1) بين أن $PGCD(\alpha; \beta) = PGCD(\beta; n)$ ثم استنتج القيم الممكنة لـ : $PGCD(\alpha; \beta)$.

(2) a و b عددين طبيعيين يكتبان في نظام التعداد ذا الأساس n كما يلي :

$$a = \overline{3520}_n \text{ و } b = \overline{384}_n$$

أ) بين أن : $3n + 2$ قاسم لكل من a و b .

ب) استنتج تبعا لقيم العدد الطبيعي n , القيم الممكنة لـ : $PGCD(a; b)$.

ت) عين العددين الطبيعيين α و β بحيث : $PGCD(a; b) = 2020$ ثم :

$$PGCD(a; b) = 2021$$

حل الموضوع العاشر

حل التمرين الأول: (إحتمالات)

زهر نرد مغشوش ذو ستة أوجه مرقمة بـ : 6;5;4;3;2;1 بحيث : P_K هو إحتمال ظهور الوجه الذي يحمل الرقم K حيث : $K \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ خلال رمية واحدة تعطى النتائج التالية :

K	1	2	3	4	5	6
P_K	0.4	0.15	0.15	0.05	a	b

حيث a و b عددين حقيقيين موجبان تماما

(1) نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل رمية الرقم الظاهر خلال رمية واحدة .

$E(X)$ الامل الرياضي للمتغير العشوائي X .

أ) تعين العددين a و b علما أن : $E(X) = \frac{53}{20}$:

لدينا من جهة : $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 = 1$ إذن بالتعويض نجد : $0.75 + a + b = 1$

ومنه : (1) $a + b = 0.25$ ولدينا من جهة أخرى : $E(X) = \frac{53}{20}$ إذن :

$5a + 6b = 1.3$ (2) إذن : $1 \times 0.4 + 2 \times 0.15 + 3 \times 0.15 + 4 \times 0.05 + 5a + 6b = \frac{53}{20}$

من (1) و (2) نجد : $\begin{cases} a + b = 0.25 \\ 5a + 6b = 1.3 \end{cases}$ نحل جملة المعادلتين فنجد : $a = 0.2$ و $b = 0.05$

(ب) حساب احتمال ظهور رقم زوجي :

لتكن الحادثة A الحصول على رقم زوجي أي ظهور العدد 2 أو 4 أو 6 ومنه :

$$P(A) = P_2 + P_4 + P_6 = 0.15 + 0.05 + 0.05 = 0.25$$

(2) نرمي زهر النرد السابق رميتين متتاليتين ونسجل في كل مرة الرقم الظاهر .
نعتبر المتغير العشوائي Y الذي يرفق بكل رميتين جداء الرقمين الظاهرين .

(أ) تعين قيم المتغير العشوائي Y :

عند إلقاء زهر النرد مرتين متتاليتين نتحصل على 36 إمكانية للجداء نلخصها في الجدول :

	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	8	10	12
3	3	6	9	12	15	18
4	4	8	12	16	20	24
5	5	10	15	20	25	30
6	6	12	18	24	30	36

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 15; 16; 18; 20; 24; 30; 36\}$$

(ب) تعين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي Y :

$$p(y=1) = p_1 \times p_1 = (0.4)^2 = 0.16$$

$$p(y=2) = 2 \times (p_1 \times p_2) = 2 \times (0.4 \times 0.15) = 0.12$$

$$p(y=3) = 2 \times p_1 \times p_3 = 2 \times 0.4 \times 0.15 = 0.12$$

$$p(y=4) = 2 \times p_1 \times p_4 + 2 \times p_2^2 = 2 \times 0.4 \times 0.05 + 0.15^2 = 0.0625$$

$$, p(y=5) = 2 \times p_1 \times p_5 = 2 \times 0.4 \times 0.2 = 0.16$$

$$p(y=6) = 2 \times p_2 \times p_3 + 2 \times p_1 \times p_6 = 2 \times 0.15 \times 0.15 + 2 \times 0.4 \times 0.05 = 0.085$$

$$, p(y=8) = 2 \times p_2 \times p_4 = 2 \times 0.15 \times 0.05 = 0.015$$

$$p(y=9) = p_3^2 = 0.15^2 = 0.0225$$

$$, p(y=10) = 2 \times p_2 \times p_5 = 2 \times 0.15 \times 0.2 = 0.06$$

$$p(y=12) = 2 \times p_2 \times p_6 + 2 \times p_3 \times p_4 = 2 \times 0.15 \times 0.05 + 2 \times 0.15 \times 0.05 = 0.03$$

$$, p(y=15) = 2 \times p_3 \times p_5 = 2 \times 0.15 \times 0.2 = 0.06$$

$$p(y=16) = p_4^2 = 0.05^2 = 0.0025$$

$$p(y=18) = 2 \times p_3 \times p_6 = 2 \times 0.15 \times 0.05 = 0.015$$

$$, p(y=20) = 2 \times p_4 \times p_5 = 2 \times 0.05 \times 0.2 = 0.02$$

$$, p(y=24) = 2 \times p_4 \times p_6 = 2 \times 0.05 \times 0.05 = 0.005$$

$$p(y=25) = p_5^2 = 0.2^2 = 0.04$$

$$, p(y=30) = 2 \times p_5 \times p_6 = 2 \times 0.2 \times 0.05 = 0.02$$

$$p(y=36) = p_6^2 = 0.05^2 = 0.0025$$

$Y = y_i$	1	2	3	4	5	6	8	9	10
$P(Y = y_i)$	0.16	0.12	0.12	0.0625	0.16	0.085	0.015	0.0225	0.06
$Y = y_i$	12	15	16	18	20	24	25	30	36
$P(Y = y_i)$	0.03	0.06	0.0025	0.015	0.02	0.005	0.04	0.02	0.0025

$$E(Y) = \sum_{i=1}^{18} y_i p(y_i) = \frac{2969}{400} = 7.4225$$

التمرين الثاني : (المتتاليات)

$$(u_n) \text{ المتتالية العددية المعرفة على } IN \text{ كما يلي : } u_0 = 3 \text{ و } u_{n+1} = \sqrt{\frac{u_n^2 + 1}{2}}$$

1) أثبات بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $u_n > 1$

نضع الخاصية $p(n)$: من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن : $u_n > 1$

* نتحقق من صحة $p(0)$: لدينا $u_0 = 3 > 1$ إذن الخاصية الابتدائية صحيحة.

* نفرض ان الخاصية $p(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي n ونبرهن ان الخاصية $p(n+1)$ صحيحة أي :
نفرض انه من أجل عدد طبيعي n : $u_n > 1$ ولنبرهن انه من أجل عدد طبيعي غير معدوم : $u_{n+1} > 1$. لدينا من

فرضية التراجع : $u_n > 1$ بتربيع الطرفين نجد : $u_n^2 > 1$ إذن بإضافة 1 نجد : $1 + u_n^2 > 2$ بالضرب في $\frac{1}{2}$

إذن : $\frac{1 + u_n^2}{2} > 1$ بجذر الطرفين نجد : $\sqrt{\frac{1 + u_n^2}{2}} > 1$ ومنه نستنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n > 1$.

ب) دراسة رتبة المتتالية (u_n) :

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{\frac{u_n^2 + 1}{2}} - u_n = \frac{\frac{u_n^2 + 1}{2} - u_n^2}{\sqrt{\frac{u_n^2 + 1}{2}} + u_n} = \frac{1 - u_n^2}{2 \left(\sqrt{\frac{u_n^2 + 1}{2}} + u_n \right)} = \frac{(1 - u_n)(1 + u_n)}{2 \left(\sqrt{\frac{u_n^2 + 1}{2}} + u_n \right)}$$

لدينا: $U_n > 1$ إذن : $-U_n < -1$ أي : $1 - U_n < 0$ ومنه : $u_{n+1} - u_n < 0$ ومنه المتتالية (u_n) متناقصة تماما .

ج) بيان ان المتتالية (u_n) متقاربة: لدينا المتتالية (u_n) متناقصة تماما ومحدودة من الأسفل ب: 1 فهي متقاربة .

حساب نهاية المتتالية (u_n) : لدينا : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ إذن : $l = \sqrt{\frac{l^2 + 1}{2}}$ أي

$$l^2 = \frac{l^2 + 1}{2} \text{ أي : } l^2 = 1 \text{ إذن } l = 1 \text{ ومنه : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1 .$$

2) نعتبر المتتالية العددية (V_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ ب: $V_n = u_n^2 - 1$:
أ) بيان أن المتتالية (V_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول :

$$V_{n+1} = u_{n+1}^2 - 1 = \frac{u_n^2 + 1}{2} - 1 = \frac{u_n^2 - 1}{2} = \frac{1}{2} V_n$$

الأول: $V_0 = u_0^2 - 1 = 9 - 1 = 8$

ب) كتابة عبارة V_n بدلالة n : $v_n = v_0 \times q^n = 8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$

استنتاج عبارة U_n بدلالة n : لدينا $u_n^2 = V_n + 1$ أي : $u_n = \sqrt{V_n + 1} = \sqrt{8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n + 1}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n + 1} \right] = 1 : \text{ حساب } \lim u_n$$

3) حساب بدلالة العدد طبيعي n : $S_n = U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots + U_n^2$:

$$S_n = U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots + U_n^2 : \text{ إذن : } S_n = v_0 + 1 + v_2 + 1 + \dots + v_n + 1 = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} + n + 1$$

$$S_n = 8 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} + n + 1 = 16 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right] + n + 1$$

حساب t_n : نضع : $w_n = 2^n \times v_n = 2^n \times 8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 8$ إذن المتتالية (w_n) متتالية ثابتة ومنه :

$$t_n = 2^0 v_0 + 2^1 v_1 + 2^2 v_2 + \dots + 2^n v_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n = 8 + 8 + \dots + 8$$

$$t_n = 8(n+1) = 8n + 8$$

حساب المجموع l_n : نضع $A_n = \ln v_n = \ln 8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \ln 8 + n \ln \frac{1}{2}$ إذن المتتالية (A_n) متتالية حسابية أساسها $r = -\ln 2$ وحدها الأول $A_0 = \ln 8$ ومنه :

$$l_n = \ln v_0 + \ln v_1 + \ln v_2 + \dots + \ln v_n = \frac{n+1}{2} (A_0 + A_n) = \left(\frac{n+1}{2}\right) (2 \ln 8 - n \ln 2)$$

التمرين الثالث : (الدوال)

$f(x) = 1 + x \ln(2+x)$: بالعبرة : $I =]-2; +\infty[$ المجال على المعرفة العددية المتتالية f (C) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) حساب نهايتي الدالة f :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [1 + x \ln(2+x)] = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} [1 + x \ln(2+x)] = +\infty$$

(2) من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-2; +\infty[$: حساب $f'(x)$:

$$f'(x) = [1 + x \ln(2+x)]' = 1 \times \ln(2+x) + \frac{1}{2+x} \times x = \frac{x}{x+2} + \ln(x+2)$$

(3) نضع من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-2; +\infty[$: $f'(x) = h(x)$: (أ) دراسة اتجاه تغير الدالة h :

$$\text{لدينا : } h(x) = f'(x) = \frac{x}{x+2} + \ln(x+2) \text{ لنحسب مشتق الدالة } h :$$

$$h'(x) = \left[\frac{x}{x+2} + \ln(x+2) \right]' = \frac{2}{(x+2)^2} + \frac{1}{x+2} = \frac{x+4}{(x+2)^2}$$

من المجال $]-2; +\infty[$ إشارة $h'(x)$ من إشارة $x+4$ إذن : من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-2; +\infty[$ $h'(x) > 0$ ومنه الدالة h دالة متزايدة تماما على المجال $]-2; +\infty[$

حساب نهايتي الدالة h عند حدود مجال تعريفها : $\lim_{x \rightarrow -2} h(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \left[\frac{x}{x+2} + \ln(x+2) \right] = -\infty$ و

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x}{x+2} + \ln(x+2) \right] = +\infty$$

تشكل جدول تغيرات الدالة h :

x	-2	$+\infty$
$h'(x)$	$+$	
$h(x)$	$-\infty$	$+\infty$

(ب) بيّان أنّ للمعادلة $h(x) = 0$ حلا وحيدا α في $]-0,6; -0,5[$:
 لدينا الدالة h معرفة ومستمرة ومتزايدة تماما على المجال $]-2; +\infty[$ فهي معرفة ومستمرة ومتزايدة تماما على المجال $]-0,6; -0,5[$ ولدينا :

$$\begin{cases} h(-0.6) \approx -0.092 \\ h(-0.5) \approx 0.0721 \end{cases}$$
 أي :
 $h(-0.6) \times h(-0.5) < 0$ إذن بتطبيق مبرهنة القيم المتوسطة يوجد α وحيد حيث $\alpha \in]-0.6; -0.5[$ و $h(\alpha) = 0$.
 (ج) استنتاج إشارة $h(x)$ على المجال $]-2; +\infty[$:

x	-2	α	$+\infty$
$h(x)$	$-$	0	$+$

(2) استنتاج اتجاه تغير الدالة f :

لدينا : من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-2; +\infty[$: حساب $f'(x) = h(x)$ ومنه الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-2; \alpha]$ والدالة f متزايدة تماما على المجال $[\alpha; +\infty[$

(3) بيّان أن : $f(\alpha) = 1 - \frac{\alpha^2}{\alpha + 2}$:

لدينا : $h(\alpha) = 0$ أي : $\frac{\alpha}{\alpha + 2} + \ln(\alpha + 2) = 0$ أي : $\ln(\alpha + 2) = -\frac{\alpha}{\alpha + 2}$ بالتعويض نجد :

$$f(\alpha) = 1 + \alpha \ln(2 + \alpha) = 1 - \frac{\alpha^2}{\alpha + 2}$$

حصر للعدد : $f(\alpha)$ لدينا : $f(\alpha) = 1 - \frac{\alpha^2}{\alpha + 2} = 3 - \alpha - \frac{4}{\alpha + 2}$ ولدينا : $-0.6 < \alpha < -0.5$ إذن :

$$1.4 < \alpha + 2 < 1.5 \text{ ومنه : } \frac{1}{1.5} < \frac{1}{\alpha + 2} < \frac{1}{1.4} \text{ ومنه : } -\frac{1}{1.4} < -\frac{1}{\alpha + 2} < -\frac{1}{1.5} \text{ ومنه :}$$

$$-\frac{4}{1.4} < -\frac{4}{\alpha + 2} < -\frac{4}{1.5} \text{ ولدينا من جهة أخرى : } -0.6 < \alpha < -0.5 \text{ أي : } 0.5 < -\alpha < 0.6 \text{(1)}$$

$$\text{إذن : (2) و (1) بجمع : } 3.5 < 3 - \alpha < 3.6 \text{(2) } \frac{9}{14} < f(\alpha) < \frac{14}{15} \text{ أي :}$$

$$0.64 < f(\alpha) < 0.93$$

تشكيل جدول تغيرات الدالة f :

x	-2	a	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	$f(a)$	$+\infty$

(4) لتكن M_0 نقطة من (C) فاصلتها x_0 و (T_{x_0}) مماس للمنحنى (C) في النقطة M_0 .
 أ) كتابة معادلة المماس (T_{x_0}) :

$$(T_{x_0})y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) \text{ ومنه : } (T_{x_0})y = f'(x_0)x - f'(x_0)x_0 + f(x_0)$$

ب) بيان أن المماس (T_{x_0}) يمر بالمبدأ اذا فقط إذا كان: $f(x_0) - x_0 f'(x_0) = 0$:

المماس (T_{x_0}) يشمل المبدأ : $o(0;0)$ بالتعويض بإحداثيات النقطة o في معادلة المماس (T_{x_0}) نجد

$$0 = -f'(x_0)x_0 + f(x_0) \text{ ومنه : } f(x_0) - f'(x_0)x_0 = 0$$

ج) استنتاج وجود مماسين (T_a) و (T_b) للمنحنى (C) يمران بالمبدأ في نقطتين يطلب تعيين فاصلتيهما:

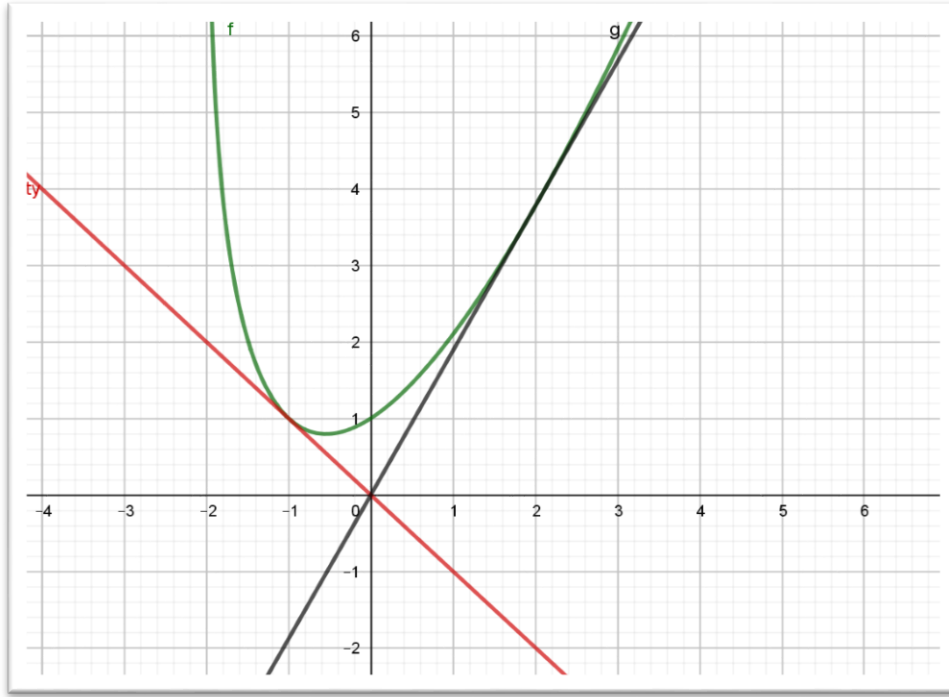
لدينا المماس (T_{x_0}) يمر بالمبدأ اذا فقط إذا كان: $f(x_0) - x_0 f'(x_0) = 0$ معناه :

$$1 + x_0 \ln(2 + x_0) - x_0 \times \left[\frac{x_0}{x_0 + 2} + \ln(x_0 + 2) \right] = 0 \text{ إذن : } 1 - \frac{x_0^2}{x_0 + 2} = 0 \text{ ومنه : } \frac{-x_0^2 + x_0 + 2}{x_0 + 2} = 0 \text{ إذن}$$

: إما $x_0 = 2$ أو $x_0 = -1$ إذن للمنحنى (C) مماسان يمران بالمبدأ في نقطتين فاصلتيهما 1- و 2

$$\text{معادلتيهما : } (T_{-1})y = -x \text{ و } (T_2)y = \left(\frac{1}{2} + \ln 4 \right)x$$

(4) إنشاء المماسين (T_{-1}) ، (T_2) و المنحنى (C) :



التمرين الرابع : (الأعداد المركبة)

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة □ المعادلة ذات المجهول z :

$$\text{أي : } \begin{cases} z_1 = 2i \\ \Delta = -3 = (\sqrt{3}i)^2 \\ z_2 = 1 - \sqrt{3}i \\ z_3 = 1 + \sqrt{3}i \end{cases} \quad \text{ومن : } \begin{cases} z - 2i = 0 \\ \frac{1}{2}z^2 - z + 2 = 0 \end{cases} \quad \text{لدينا : } (z - 2i)\left(\frac{1}{2}z^2 - z + 2\right) = 0 \quad \text{إذن : } S = \{2i; 1 - \sqrt{3}i; 1 + \sqrt{3}i\}$$

(2) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ولتكن النقط A, B, C لواحقتها : $z_A = 1 + i\sqrt{3}$, $z_B = \bar{z}_A$ و $z_C = 2i$ على الترتيب .

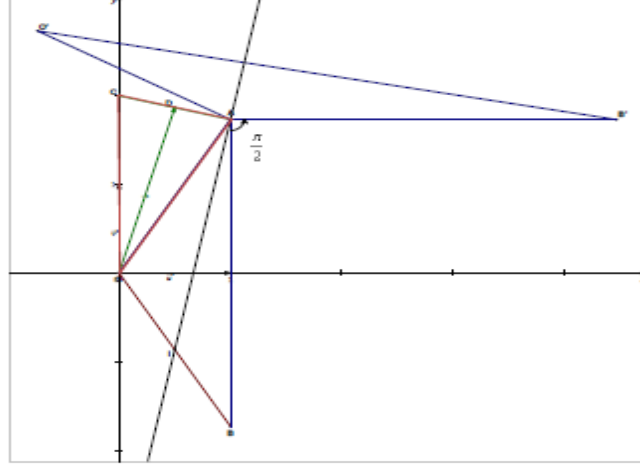
(أ) كتابة على الشكل الأسّي كل من z_A و z_B و z_C :

$$\text{لدينا : } z_A = 1 + i\sqrt{3} \quad \text{إذن : } |z_A| = 2 \quad \text{و} \quad \begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{2} \\ \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \quad \text{إذن : } \theta = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{أي : } z_A = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$\text{ولدينا : } z_B = \bar{z}_A \quad \text{أذن : } |z_B| = 2 \quad \text{و} \quad \arg(z_B) = -\arg(z_A) = -\frac{\pi}{3} + 2K\pi \quad \text{أي : } z_B = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

ولدينا : $z_c = 2i$ إذن : $|z_c| = 2$ و $\begin{cases} \cos \theta = 0 \\ \sin \theta = 1 \end{cases}$ إذن $\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ أي : $z_c = 2e^{i\frac{\pi}{2}}$.

إنشاء بعناية النقط A ، B و C :



كتابة على الشكل الجبري العدد المركب $\left(\frac{z_A}{2}\right)^{2020} - \left(\frac{z_C}{2}\right)^{1441} + \left(\frac{z_A}{z_c}\right)^{1962} - \left(\frac{z_c}{z_A}\right)^{1954}$

ولدينا : $\left(\frac{z_A}{2}\right)^{2020} = e^{i\frac{2020\pi}{3}} = e^{i\left(672\pi + \frac{4\pi}{3}\right)} = e^{i\frac{4\pi}{3}} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$

ولدينا : $\left(\frac{z_C}{2}\right)^{1441} = \left(\frac{2e^{i\frac{\pi}{2}}}{2}\right)^{1441} = e^{\frac{1441i}{2}} = e^{i\left(720\pi + \frac{\pi}{2}\right)} = e^{i\frac{\pi}{2}} = i$

ولدينا : $\left(\frac{z_A}{z_c}\right)^{1962} = \left(\frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{2e^{i\frac{\pi}{2}}}\right)^{1962} = e^{-1962\frac{\pi}{6}i} = e^{-327\pi i} = e^{-\pi i} = -1$

إذن : $\left(\frac{z_c}{z_A}\right)^{1954} = \left(\frac{2e^{i\frac{\pi}{2}}}{2e^{i\frac{\pi}{3}}}\right)^{1954} = e^{\frac{1954\pi}{6}i} = e^{i\left(324\pi + \frac{5\pi}{3}\right)} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

$$\left(\frac{z_A}{2}\right)^{2020} - \left(\frac{z_C}{2}\right)^{1441} + \left(\frac{z_A}{z_c}\right)^{1962} - \left(\frac{z_c}{z_A}\right)^{1954} = \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - i - 1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -2 - i$$

ت) تعين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $\left(\frac{z_A}{2}\right)^n$ عدد حقيقي سالب تماما :

$\left(\frac{Z_A}{2}\right)^n$ عدد حقيقي سالب تماما إذا وفقط إذا كان : $\arg\left(\left(\frac{Z_A}{2}\right)^n\right) = \Pi + 2k\Pi$ إذن :

$$n \arg\left(\frac{Z_A}{2}\right) = \Pi + 2k\Pi \text{ ومنه : } n \frac{\Pi}{3} = \Pi + 2k\Pi \text{ ومنه : } n = 6k + 3 \quad k \in \mathbb{N}$$

(2 أ) تعيين طبيعة المثلث OAC :

بما أن : $|Z_A| = |Z_B| = 2$ فإن : $OA = OB = 2$ إذن المثلث OAB مثلث متساوي الساقين .

(ب) تعيين لاحقة النقطة D منتصف القطعة [AC] :

$$Z_D = \frac{Z_A + Z_C}{2} = \frac{1 + i\sqrt{3} + 2i}{2} = \frac{1}{2} + i\left(\frac{2 + \sqrt{3}}{2}\right)$$

(3 ج) استنتاج قياسا للزاوية الموجهة : $(\vec{u}; \overrightarrow{OD})$:

بما أن المثلث OAC متساوي الساقين و النقطة D منتصف القطعة [AC] فإن :

$$(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OD}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OC}) \text{ وبما أن : } (\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OC}) = \arg\left(\frac{Z_C}{Z_A}\right) = \frac{\Pi}{6} \text{ إذن : } (\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OD}) = \frac{\Pi}{12}$$

$$\text{وبما أن : } (\vec{u}; \overrightarrow{OD}) = (\vec{u}; \overrightarrow{OA}) + (\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OD}) \text{ فإن : } (\vec{u}; \overrightarrow{OD}) = \frac{\Pi}{3} + \frac{\Pi}{12} = \frac{5\Pi}{12}$$

(ث) استنتاج القيمة المضبوطة لكل من : $\cos\left(\frac{5\Pi}{12}\right)$ و $\sin\left(\frac{5\Pi}{12}\right)$:

$$\text{لدينا } Z_D = \frac{1}{2} + i\left(\frac{2 + \sqrt{3}}{2}\right) \text{ ولدينا : } (\vec{u}; \overrightarrow{OD}) = \frac{5\Pi}{12} \text{ أي : } \arg(Z_D) = \frac{5\Pi}{12} \text{ ولدينا}$$

$$\cos\left(\frac{5\Pi}{12}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{2 + \sqrt{3}}} = \frac{1}{2\sqrt{2 + \sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \text{ إذن : } |Z_D| = \sqrt{2 + \sqrt{3}}$$

$$\sin\left(\frac{5\Pi}{12}\right) = \frac{\frac{2 + \sqrt{3}}{2}}{\sqrt{2 + \sqrt{3}}} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2 + \sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

(4 أ) نعتبر النقطة O' صورة المبدأ O بالدوران r_1 الذي مركزه النقطة A وزاويته $\frac{-\Pi}{2}$ و

B' صورة النقطة B بالدوران r_2 الذي مركزه النقطة A وزاويته $\frac{\Pi}{2}$.

تعيّن لاحقتي النقطتين O' و B' :

لدينا : $O' = r_1(O)$ إذن : $\frac{Z_{O'} - Z_A}{Z_O - Z_A} = e^{\frac{-\Pi}{2}i}$ ومنه : $Z_{O'} = 1 - \sqrt{3} + (1 + \sqrt{3})i$

وبما أن : $B' = r_2(B)$ إذن : $\frac{Z_{B'} - Z_A}{Z_B - Z_A} = e^{\frac{\Pi}{2}i}$ ومنه : $Z_{B'} = 1 + 2\sqrt{3} + \sqrt{3}i$

(ب) نعتبر النقطة I منتصف القطعة $[OB]$ بيان أن (AI) هو العمود في المثلث $AO'B'$:

لدينا I منتصف القطعة $[OB]$ إذن : $Z_I = \frac{Z_B + Z_O}{2} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ولدينا : $\frac{Z_{O'} - Z_{B'}}{Z_A - Z_I} = 2i$ إذن :

$$\arg\left(\frac{Z_{O'} - Z_{B'}}{Z_A - Z_I}\right) = \frac{\Pi}{2} + 2k\Pi \text{ وبالتالي } (\overrightarrow{IA}; \overrightarrow{B'O'}) = \frac{\Pi}{2} + 2k\Pi$$

إذن : (AI) هو العمود في المثلث $AO'B'$ المتعلق بالضلع $[O'B']$

التمرين الخامس: (خاص بالتقني رياضي و الرياضي)

n عدد طبيعي حيث : $n \geq 2$ نعتبر العددين الطبيعيين α و β بحيث : $\alpha = n^2 + n$ و $\beta = n + 2$.

(1) بيان أن $PGCD(\alpha; \beta) = PGCD(\beta; n)$:

تذكير 01 : a و b عددين طبيعيين غير معدومين حيث : $a \geq b$ و r باقي قسمة a على b لدينا : $pgcd(a; b) = pgcd(b; r)$.

تذكير 02 : a و b عددين صحيحان غير معدومين. القاسم المشترك الأكبر للعددين a و b هو العدد الطبيعي d حيث : $d = pgcd(a; b)$

من أجل كل عدد طبيعي n حيث : $n \geq 2$ نلاحظ أن : $\alpha = (\beta \times n) - n$ إذن :

$PGCD(\alpha; \beta) = PGCD(\beta; -n)$ ومنه : $PGCD(\alpha; \beta) = PGCD(\beta; | -n |)$ ومنه :

$PGCD(\alpha; \beta) = PGCD(\beta; n)$.

استنتاج القيم الممكنة لـ : $PGCD(\alpha; \beta)$:

نضع : $d = PGCD(\alpha; \beta)$ بما أن : $d = PGCD(\beta; n)$ ومنه :

$$d = PGCD(\beta; n) = PGCD(n; 2) \text{ لأن : } \beta = (n \times 1) + 2 \text{ ومنه : } d = PGCD(n; 2)$$

وبالتالي : d من قواسم 2 أي : $d \in \{1; 2\}$.

(2) a و b عدنان طبيعيان يكتبان في نظام التعداد ذا الأساس n كما يلي :

$$a = \overline{3520}^n \text{ و } b = \overline{384}^n$$

(أ) بيان أن : $3n + 2$ قاسم لكل من a و b :

$$\text{لدينا : } a = \overline{3520}^n = 3n^3 + 5n^2 + 2n ; n > 5 \text{ و } b = \overline{384}^n = 3n^2 + 8n + 4 ; n > 8$$

$$a = \alpha(3n + 2) ; n > 5 \text{ إذن : } a = n(3n^2 + 5n + 2) = n(n + 1)(3n + 2)$$

إذن : $(3n + 2)$ قاسم للعدد الطبيعي : a .

$$\text{ولدينا : } b = (n + 2)(3n + 2) \text{ أي : } b = \beta(3n + 2) \text{ ومنه : } (3n + 2) \text{ قاسم للعدد}$$

الطبيعي : b .

إذن ينتج أن : $(3n + 2)$ قاسم مشترك لكل من العددين الطبيعيين : a و b .

(ب) استنتاج تبعا لقيم العدد الطبيعي n , القيم الممكنة لـ : $PGCD(a; b)$:

تذكير 03 : a و b عدنان طبيعيان غير معدومين و k عدد طبيعي غير معدوم .

$$\text{لدينا : } pgcd(ka; kb) = k \times pgcd(a; b)$$

لدينا : $PGCD(a; b) = PGCD(\alpha(3n + 2); \beta(3n + 2))$ أي :

$$PGCD(a; b) = (3n + 2) PGCD(\alpha; \beta) \text{ إذن : } PGCD(a; b) = (3n + 2).d$$

$$\text{ومما سبق ينتج أنه لما : } d = 1 \text{ فإن : } PGCD(a; b) = (3n + 2)$$

$$\text{ولما } d = 2 \text{ فإن : } PGCD(a; b) = 2.(3n + 2)$$

ومن جهة أخرى $d = 2$ معناه : $PGCD(\beta; n) = 2$ أي 2 قاسم للعدد n أي $n = 2k$ و $k \in \mathbb{N}^*$

$$\text{وعليه يكون : لما } n = 2k \text{ مع } k \in \mathbb{N}^* : PGCD(a; b) = 2.(3n + 2)$$

$$\text{ولما : } n = 2k + 1 \text{ مع } k \in \mathbb{N}^* : PGCD(a; b) = 3n + 2$$

(ج) تعين العدنان الطبيعيين α و β بحيث : $PGCD(a; b) = 2020$ ثم :

$$PGCD(a; b) = 2021$$

* بما أن : $PGCD(a; b) = 2020$ أي : $2.(3n + 2) = 2020$ أي : $n = 336$ ينتج : $\alpha = 338$

$$\text{و } \beta = 113232$$

* بما أن : $PGCD(a; b) = 2021$ أي : $(3n + 2) = 2020$ أي : $n = 673$ وينتج : $\alpha = 675$ و

$$\beta = 453602$$

مع تحيات الأستاذ:

براهيمى رشيد